1. Stolz-Cesàro Thm $\begin{cases} \frac{0}{0}\text{型} \\ \frac{*}{\infty}\text{型} \end{cases}$ (wiki 如此命名，不用脑记分子也有写为 $\frac{\infty}{\infty}$ 误以为分子为 ∞ 型)

$\frac{0}{0}$ 型 Stolz Thm: 设 $\lim a_n = 0 = \lim b_n$，且 $\{b_n\}$ 严格单调.

若 $\lim \frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}$ 存在，

则 $\lim \frac{a_n}{b_n} = \lim \frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}$

(引入 $\{\Delta a_n = a_{n+1}-a_n\}$ 称为 $\{a_n\}$ 的差分数列)

定义. 称 $\lim x_n = +\infty$ 若 $\forall K>0\ \exists N\in\mathbb{Z}_+\ \forall n\geq N$ 有 $x_n > K$.

虽然用极限符号 $\lim x_n = +\infty$.

按定义 $\{x_n\}$ 无极限，数列发散.

$\frac{*}{\infty}$ 型 Stolz 设 $\lim b_n = +\infty$ 且 $\{b_n\}$ 严格↗.

若 $\lim \frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}$ 存在. 则 $\lim \frac{a_n}{b_n} = \lim \frac{\Delta a_n}{\Delta b_n}$.

证明 ($\frac{0}{0}$ 型练习)

设 $\lim \frac{\Delta a_n}{\Delta b_n} = L$.

依定义 $\forall \varepsilon>0$ $\exists N$ $\forall m\geq N$ 有

$$L-\varepsilon < \frac{a_{m+1}-a_m}{b_{m+1}-b_m} < L+\varepsilon$$

Goal $\left|\frac{a_n}{b_n} - L\right| < ?$

Need 用 $\frac{\Delta a_n}{\Delta b_n}$ 表示 $\frac{a_n}{b_n}$

动用 Δb_m 符号一定

$$(L-\varepsilon)\Delta b_m < \Delta a_m < (L+\varepsilon)\Delta b_m \quad (\forall m\geq N)$$

对 $\forall n>N$ 有 $(L-\varepsilon)\sum_{m=N}^{n-1}\Delta b_m < \sum_{m=N}^{n-1}\Delta a_m < (L+\varepsilon)\sum_{m=N}^{n-1}\Delta b_m$

即有 $(L-\varepsilon)(b_n-b_N) < a_n - a_N < (L+\varepsilon)(b_n-b_N)$

$$\Rightarrow \frac{a_N}{b_n}+(L-\varepsilon)\left(1-\frac{b_N}{b_n}\right) < \frac{a_n}{b_n} < \frac{a_N}{b_n}+(L+\varepsilon)\left(1-\frac{b_N}{b_n}\right) \quad (\star)$$

记上式 LHS $= L(n)$

RHS $= R(n)$

n 手记完

$b_n \to +\infty$

$\frac{a_N}{b_n}\to 0$, $\frac{b_N}{b_n}\to 0$

$\lim_{n\to\infty} L(n) = 0+(L-\varepsilon)(1-0) = L-\varepsilon > L-2\varepsilon$

$\lim_{n\to\infty} R(n) = 0+(L+\varepsilon)(1-0) = L+\varepsilon < L+2\varepsilon$

用保号性 $\exists N_1$ $\forall n>N_1$ 有 $L(n) > L-2\varepsilon$

$R(n) < L+2\varepsilon$

这样 $\forall n > \max\{N, N_1\}$ 有

$$L-2\varepsilon < L(n) < \frac{a_n}{b_n} < R(n) < L+2\varepsilon$$

$$\Rightarrow \left|\frac{a_n}{b_n}-L\right| < 2\varepsilon$$

表明 $\lim \frac{a_n}{b_n} = L$ #

例. $\lim \frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n} = \lim a_n$ (若 $\lim a_n$ $\exists$)

记 $\begin{cases} x_n = a_1+\cdots+a_n \\ y_n = n \end{cases}$, $\{y_n\}$ 严格↗且 $\to +\infty$

则由 Stolz $\lim \frac{x_n}{y_n} = \lim \frac{\Delta x_n}{\Delta y_n} = \lim \frac{a_{n+1}}{1}$ #

例 $\lim \frac{1^k+2^k+\cdots+n^k}{n^{k+1}}$ （是 $\frac{\infty}{\infty}$ 型）

$\overset{\text{Stolz}}{=\!=}$ $\lim \frac{\Delta(分子)}{\Delta(分母)} = \lim \frac{(n+1)^k}{(n+1)^{k+1}-n^{k+1}}$

$= \lim\left(\frac{n^k+\text{lower term}}{C_{k+1}^1 n^k+\text{lower term}}\right) = \frac{1}{C_{k+1}^1} = \frac{1}{k+1}$ #

例 定义 $\{x_n\}$ 为 $x_0=a>0$

$x_{n+1}=\ln(1+x_n)$

求 $\lim_{n\to\infty}(nx_n)$ （思考题）

---

2 极限存在性

总结 算极限/证收敛 皆是要先猜出极限值 L

再估计 $|x_n-L|$

问：猜不出 L，如何证 $\{x_n\}$ 收敛？

Euler $\lim\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$

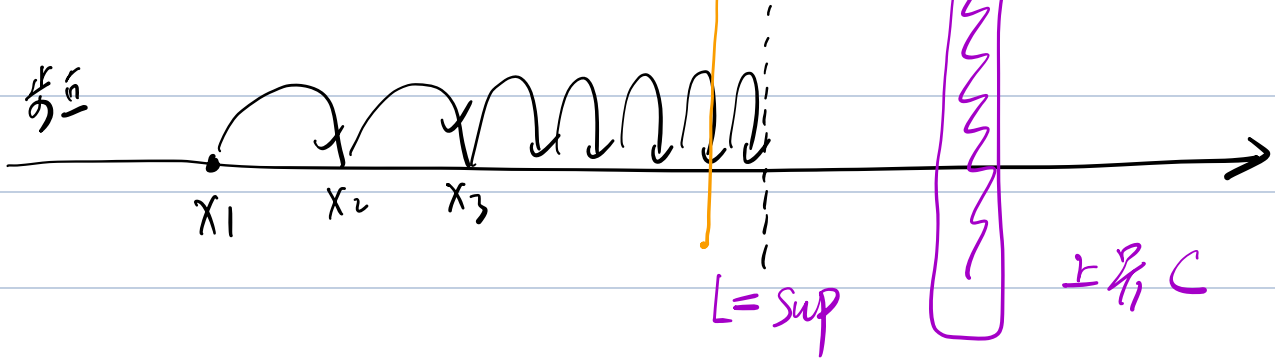
$\lim\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n\right)$

证极限存在 ↗ Weierstrass Thm, Monotone Convergence Theorem 单调收敛定理

↘ Cauchy 收敛准则/原理

3. MCT.

$L-\varepsilon$! 图



MCT ① 单调↗且有上界的数列一定收敛

② 单调↓且有下界 ……

证. ① $X=\{\text{步点集}\}=\{x_1, x_2, \cdots\}$

X 是非空有上界的 $\Rightarrow$ $\sup X=L$ 存在

$\forall \varepsilon>0$ 由 $L=\sup X$ 定义知 $\exists\ x_N > L-\varepsilon$ ($L-\varepsilon$ 不是 X 上界)

从而 $\forall\ n\geq N$

$$L-\varepsilon < x_N \leq x_n \leq L$$

$$\Rightarrow \quad |x_n-L|<\varepsilon \quad \forall\ n\geq N \qquad \#$$

术语 递增 = 不减 $\Leftrightarrow$ $x_{n+1}\geq x_n$ $\forall n$

严格↗ $\Leftrightarrow$ $x_{n+1} > x_n$ $\forall n$

命题 $\lim\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ 存在.

记 $x_n=\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$

① $\{x_n\}$ 单调

$$x_n=\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = 1+C_n^1\frac{1}{n}+C_n^2\left(\frac{1}{n}\right)^2+\cdots+C_n^n\left(\frac{1}{n}\right)^n$$

(*)
$$= 1+\frac{1}{1!}\frac{n}{n}+\frac{1}{2!}\frac{n}{n}\frac{n-1}{n}+\cdots+\frac{1}{n!}\frac{n}{n}\frac{n-1}{n}\cdots\frac{1}{n}$$

↓

$$x_{n+1} = 1 + \frac{1}{1!}\frac{n+1}{n+1} + \frac{1}{2!}\frac{n+1}{n+1}\frac{n}{n+1} + \cdots + \frac{1}{n!}\frac{n+1}{n+1}\frac{n}{n+1}\cdots\frac{2}{n+1}$$

$$\star \quad + (\text{Last term})$$

注意 $\frac{n-k}{n} \le \frac{n+1-k}{n+1} = 1 - \frac{k}{n+1}$.

$\| \; 1 - \frac{k}{n}$

如上图知 $x_n < x_{n+1}$.

A-G 算术几何平均不等式，均值不等式

设 $a_1 \sim a_n \in \mathbb{R}_{\ge 0}$ 则 $\frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} \ge \sqrt[n]{a_1 \cdots a_n}$

取等 $\Leftrightarrow a_1 = \cdots = a_n$

$x_{n+1} = \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} \overset{?}{>} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = x_n$

$\Leftrightarrow 1 + \frac{1}{n+1} > \sqrt[n+1]{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \cdot 1}$

上式 RHS = 几何平均 $\le \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right) \cdot n + 1}{n+1} = 1 + \frac{1}{n+1}$ OK

---

② $\{x_n\}$ 有上界

(*) $x_n = 1 + \frac{1}{1!}\frac{n}{n} + \frac{1}{2!}\frac{n}{n}\frac{n-1}{n} + \cdots + \frac{1}{n!}\frac{n}{n}\frac{n-1}{n}\cdots\frac{1}{n}$

$\le 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!}$ (记为 y_n)

$< 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{1\times 2} + \frac{1}{2\times 3} + \frac{1}{3\times 4} + \cdots + \frac{1}{(n-1)n}$

$= 1 + \frac{1}{1!} + \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right)$

$= 3 - \frac{1}{n} < 3$

因此用 MCT $\Rightarrow$ $\lim x_n$. $\exists$

记为 $e = \lim \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$

⇕ Euler

特之为欧拉数，
或自然对数e底数.

---

e 哪值？ 只能用 $(1+\frac{1}{n})^n$ 近似

n	100	1000	100000
x_n	2.7048	2.7169	2.718268

$e \simeq 2.718281828459\cdots$

$x_n=(1+\frac{1}{n})^n$ 收敛很快.

Prop = proposition 命题： $\lim y_n = e$

n	8	10
y_n	2.71828	2.7182818

(y_n 快速收敛到 e)

因为 $n!$ 增长太快

$\Delta y = \frac{1}{n!}$ 极小

证明 Prop (不易，以应用 Taylor 手凡).

$$\lim x_n = \lim (1+\frac{1}{n})^n$$

$$= \lim \left(1 + \frac{1}{1!}\frac{n}{n} + \frac{1}{2!}\frac{n}{n}\frac{n-1}{n} + \cdots + \frac{1}{n!}\frac{n}{n}\cdots\frac{1}{n}\right)$$

(二项式展开)

$$\neq \lim 1 + \lim\left(\frac{1}{1!}\frac{n}{n}\right) + \cdots + \lim\left(\frac{1}{n!}\frac{n}{n}\cdots\frac{1}{n}\right)$$

$$= 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + ?$$

注. 极限的多次四则. 一定要求四则运算的次数与 n 无关

↓是常数 $k\in\mathbb{Z}_+$

例如

$$\lim\left(\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{2n}\right) \neq \lim\frac{1}{n+1}+\cdots+\lim\frac{1}{2n}=0$$

但 $\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{2n} > n\cdot\frac{1}{2n}=\frac{1}{2}$

修正方案：截断为有限 k 项四则

固定的

Fix $k\in\mathbb{Z}_+$

$$x_n \geq 1+\frac{1}{1!}\frac{n}{n}+\cdots+\frac{1}{k!}\frac{n}{n}\frac{n-1}{n}\cdots\frac{n-k+1}{n} \qquad (\forall n>k)$$

$$\Rightarrow e=\lim_{n\to\infty} x_n \geq \lim(\text{上式 RHS})$$

$$= 1+\frac{1}{1!}\lim\frac{n}{n}+\frac{1}{2!}\lim\left(\frac{n}{n}\frac{n-1}{n}\right)+\cdots+\frac{1}{k!}\lim\left(\frac{n}{n}\frac{n-1}{n}\cdots\frac{n-k+1}{n}\right)$$

$$= 1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{k!}=y_k$$

表明 $e\geq y_k \quad \forall k$

$\Rightarrow e\geq \lim_{k\to\infty} y_k$ （补证 由 $y_k\uparrow$, $y_k<3$ 由 MCT $\Rightarrow \lim y_k$ 存在 记为 Y）

即 $e\geq Y$

另一方面 $x_n<y_n$

$\Rightarrow e=\lim x_n \leq \lim y_n = Y$

因此 $e=Y$ #

总结 $e=\lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n=\lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{n!})$

$e=\lim(1+\frac{1}{n})^{n+1}=\lim(1+\frac{1}{n})^n\lim(1+\frac{1}{n})=e\cdot 1=e$

$(1+\frac{1}{n})^n\nearrow\to e$, $(1+\frac{1}{n})^{n+1}\searrow\to e$ (练习)

问. e 是否无理数?

prop: $e\notin\mathbb{Q}$.

引理: $0<e-y_n\le\frac{2}{(n+1)!}$

证明 由 $\{y_n\}$ 严格↗且$\to e$ 知 $y_n<e$ (已证)

来证右边.

$\forall m>n$ 有

$y_m-y_n=\frac{1}{(n+1)!}+\frac{1}{(n+2)!}+\cdots+\frac{1}{m!}$

$=\frac{1}{(n+1)!}\left(1+\frac{1}{n+2}+\frac{1}{(n+2)(n+3)}+\frac{1}{(n+2)(n+3)(n+4)}+\cdots+\frac{1}{(n+2)\cdots m}\right)$

$<\frac{1}{(n+1)!}\left(1+\frac{1}{n+2}+\frac{1}{(n+2)(n+3)}+\frac{1}{(n+3)(n+4)}+\cdots+\frac{1}{(m-1)m}\right)$

$=\frac{1}{(n+1)!}\left(1+\frac{1}{n+2}+\frac{1}{n+2}-\frac{1}{m}\right)$

$<\frac{1}{(n+1)!}\left(1+\frac{2}{n+2}\right)$

$<\frac{2}{(n+1)!}$

字码
$e-y_n$
$e\simeq y_m$
y_m-y_n

$e-y_n=\lim_{m\to\infty}(y_m-y_n)\le\frac{2}{(n+1)!}$

证明 Prop　反证法 设 $e=\frac{A}{B}$ $(A,B\in\mathbb{Z}_+)$

由 Lemma

$$0<e-y_B\le\frac{2}{(B+1)!}$$

$$\Rightarrow \frac{A}{B}-\left(1+\frac{1}{1!}+\cdots+\frac{1}{B!}\right)=\frac{C}{B!}\quad(C\in\mathbb{Z})$$

$$\Rightarrow 0<C\le\frac{2}{B+1}\le\frac{2}{3}\Rightarrow \text{矛盾!}$$

(显然 $B\neq1$，不然 $e=\frac{A}{B}=A\in\mathbb{Z}$

但 $0<e-y_2\le\frac{2}{3!}$

$e\in(y_2,y_2+\frac{1}{3}]=(2.5,2.5+\frac{1}{3}]$，矛盾!)

Euler 研究 $1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}$ 调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 的有限部分和

$$1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\simeq\ln n$$

求 $\lim\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n\right)$

记 $a_n=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n$，记收敛

① $a_{n+1}-a_n=\frac{1}{n+1}-\ln(n+1)+\ln n$

$=\frac{1}{n+1}-\ln\frac{n+1}{n}$

<0

得 $\{a_n\}\downarrow$

② 下界

不等式

$\forall x>0$

有

(★) $\frac{1}{x+1}<\ln\frac{x+1}{x}<\frac{1}{x}$

对 $f(x)=\ln x$

用 Lagrange

$\frac{\ln(x+1)-\ln x}{x+1-x}$

$a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$

$\geq \ln\frac{2}{1} + \ln\frac{3}{2} + \cdots + \ln\frac{n+1}{n} - \ln n$ ⑧

$= \ln(n+1) - \ln n > 0$

$= \ln x\big|_1^{x+1} = \frac{1}{\xi}$

$\exists \xi \in (x, x+1)$

由 MCT $\Rightarrow$ $\lim a_n$ $\exists$

我们 $\gamma = \lim\left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n\right)$ 为 Euler 伽马常数

$\gamma \simeq 0.577215\cdots$

例 $\lim\left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n}\right) = \ln 2$

解

$0 = \gamma - \gamma \overset{\text{四则}}{=} \lim\left(\left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2n} - \ln(2n)\right) - \left(1 + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n\right)\right)$

$= \lim\left(\frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{2n} - \ln 2\right)$

$\Rightarrow \lim\left(\frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{2n}\right) = \ln 2.$ #

例 给定 $k \in \mathbb{Z}_+$, $k \geq 2$, 实数 $a > 0$

$x_1 > 0$ $\quad x_{n+1} = \frac{k-1}{k} x_n + \frac{a}{k x_n^{k-1}}$

求 $\lim x_n$.

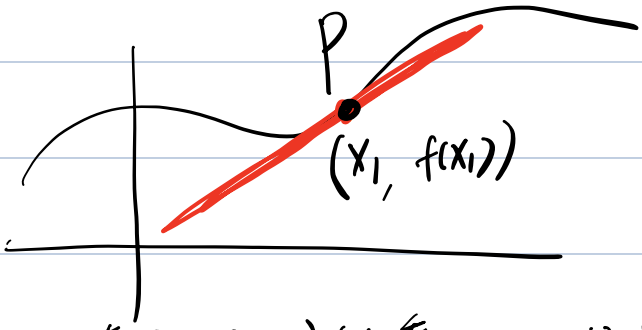
解 ← 递推式来源

Newton 迭代法

Goal 解方程 $f(x) = 0$, 于复杂, 无法精确求解

近似解

x_1,



f 图像

站在 $(x_1, f(x_1))$ 处看，切线是 f 的近似

方程

$$y = f(x_1) + f'(x_1)(x - x_1)$$

Goal 解 $f=0$ $\Longleftrightarrow$ 近似解 $f(x_1) + f'(x_1)(x-x_1) = 0$

$$x = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)}$$

Newton 迭代法

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

例

$$x_{n+1} = \frac{k-1}{k} x_n + \frac{a}{k x_n^{k-1}}$$

$$= x_n - \frac{1}{k} x_n + \frac{a}{k x_n^{k-1}}$$

$$= x_n - \frac{x_n^k - a}{k x_n^{k-1}}$$

$$\begin{cases} f(x) = x^k - a \\ f'(x) = k x^{k-1} \end{cases}$$

本例是对 $f(x) = x^k - a$ 用 Newton 迭代法

此例处理练习.

4. Cauchy 收敛原理.

问. 设猜出极限值 L

怎么叙述 $\{x_n\}$ 收敛？（禁用 L）

用 L	不用 L
$\{x_n\}$ 收敛 $\Leftrightarrow \forall \varepsilon>0\ \exists N$ $\forall n\geq N$ 有 $\lvert x_n-L\rvert<\varepsilon$	$\forall \varepsilon>0\ \exists N$ $\forall m,n\geq N$ 有 $\lvert x_n-x_m\rvert<\varepsilon$

x_n 不与 L 比

只能互相比较

定义 称 $\{x_n\}$ 为一个 Cauchy 列 $\Leftrightarrow$ $\forall \varepsilon>0,\ \exists N\in\mathbb{Z}_+$ $\forall m,n\geq N$ 有 $\lvert x_m-x_n\rvert<\varepsilon$

（Cauchy 收敛准则）

Thm $\{x_n\}$ 收敛 $\Leftrightarrow$ $\{x_n\}$ 是一个 Cauchy 列